

Lista de Exercícios 2 – Máquina de Turing e Indecidibilidade

PARTE A – Projeto de Máquinas de Turing

1. Projete uma Máquina de Turing para reconhecer $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$.

Exemplos: abc, aabbcc, aaabbbccc.

2. Projete uma Máquina de Turing para inverter uma cadeia binária.

Entrada: 10110

Saída: 01101

3. Projete uma Máquina de Turing para reconhecer $L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$.

4. Projete uma Máquina de Turing que multiplique dois números unários.

Entrada: 111*11

Saída: 111*11=111111

5. Projete uma Máquina de Turing que determine se uma palavra possui quantidade par de símbolos.

PARTE B – Conceitos Teóricos

6. Explique a diferença entre Linguagem Decidível, Turing-Reconhecível e Turing-Irreconhecível.

7. Por que uma Máquina de Turing Não Determinística não possui mais poder computacional que uma Determinística?

8. Explique o conceito de robustez do modelo de Máquina de Turing.

9. O que é uma Máquina de Turing Universal?

10. Considere $A_{MT} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ aceita } w\}$. Responda:

a) Ela é decidível?

b) Ela é Turing-reconhecível?

c) Justifique.

PARTE C – Diagonalização de Cantor

11. Explique passo a passo a prova de que os números reais são incontáveis.

12. Mostre por que Σ^* é enumerável para qualquer alfabeto finito.

13. Mostre por que o conjunto de todas as linguagens sobre um alfabeto finito é não enumerável.

14. Explique por que existem linguagens que nenhuma Máquina de Turing consegue reconhecer.

PARTE D – Problemas Indecidíveis

15. Defina formalmente o Problema da Parada.

16. Reproduza a prova por contradição usada para mostrar que o Problema da Parada é indecidível.

17. O complemento de A_{MT} é Turing-reconhecível? Justifique.

18. Mostre que: se uma linguagem e seu complemento são Turing-reconhecíveis, então a linguagem é decidível.

PARTE E – Aplicações Práticas

19. Explique por que os seguintes problemas estão relacionados à indecidibilidade:

- a) Detectar loops infinitos.
- b) Verificar se um programa está correto.
- c) Detectar malware.
- d) Determinar equivalência entre programas.

20. Para cada problema acima, proponha uma forma prática de torná-lo tratável.

DESAFIO FINAL

21. Considere $L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ rejeita sua própria descrição } \langle M \rangle \}$.

Explique a relação dessa linguagem com a diagonalização e o Problema da Parada.